14619번 - 섬 여행 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	937	277	230	32.033%

문제

취미가 여행이고 특기가 여행인 정우는 이번에는 여러 섬들을 여행해보려고 한다. 정우가 목적지로 잡은 섬은 총 N개이며 N개의 섬들은 M개의 양방향 통행 다리가 이어져 있어서 한 섬에서 다른 섬으로 이동할 수 있는 여러 경로가 존재한다.

정우는 섬의 지도를 보다가 지도에 적힌 섬의 높이를 보고 문득 이런 생각을 하게 된다.

“어떤 섬 A에서 출발하여 K개의 다리를 이동하였을 때, 도착할 수 있는 높이가 가장 낮은 섬의 높이는 무엇일까?”

정우가 궁금해하는 문제를 대신 해결해주자!

입력

입력의 첫째 줄에 N, M($2 \le N \le 100$, $1 \le M \le 10,000$)이 공백으로 구분되어 주어진다.

입력의 둘째 줄에 N개의 섬의 높이 H($0 \le H \le 10,000$)가 공백으로 구분되어 주어진다.

입력의 셋째 줄 부터 M개의 줄에 섬의 연결을 나타내는 정수 X, Y가 공백으로 구분 되어 주어진다.($1 \le X, Y \le N$) 이는 X, Y 두 섬이 양방향 통행 다리로 연결되어 있다는 의미다.

입력의 M+4째 줄에 정우가 궁금해하는 질의의 수 T($1 \le T \le 10,000$)가 주어진다.

다음 T개의 줄에 현재의 위치 A($1 \le A \le N$)와 이동해야 하는 다리의 수 K($1 \le K \le 500$)가 주어진다.

출력

각 질의에 대해서 각 줄 마다 A번 섬에서 정확히 K번 이동하였을 때 도착 가능한 섬들의 높이 중 가장 낮은 섬의 높이를 출력한다.

K번 이동하였을 때 도착 가능한 섬이 없을 경우 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 2
1 2 3
1 2
2 3
2
1 1
2 3
```

예제 출력 1 복사

```
2
1
```

출처

- 문제를 만든 사람: flflds0811 (/user/flflds0811)
- 문제의 오타를 찾은 사람: ainch96 (/user/ainch96)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: kks227 (/user/kks227)
- 데이터를 추가한 사람: wapas (/user/wapas)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)

메모